

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 8

Виконав
студент групи КН-25-1
Гордієнко В. Ю.
Перевірив:
доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В. М.

Кременчук 2026

Тема: Жадібні алгоритми. Наближене розв'язання екстремальних задач

Мета: набути практичних навичок застосування деяких жадібних алгоритмів для розв'язання екстремальних задач.

Порядок виконання роботи

Завдання 6. Задано зважений граф з 5 вершинами та такими ребрами: (1,2) з вагою 2, (1,3) з вагою 1, (1,4) з вагою 4, (1,5) з вагою 3, (2,3) з вагою 2, (2,4) з вагою 3, (2,5) з вагою 2, (3,4) з вагою 2, (3,5) з вагою 2, (4,5) з вагою 1.

Для візуалізації графа представимо його у вигляді матриці відстаней, де рядки та стовпці відповідають вершинам від 1 до 5. Відстань від вершини до самої себе дорівнює 0.

Вершина 1: 0, 2, 1, 4, 3

Вершина 2: 2, 0, 2, 3, 2

Вершина 3: 1, 2, 0, 2, 2

Вершина 4: 4, 3, 2, 0, 1

Вершина 5: 3, 2, 2, 1, 0

Розв'язання алгоритмом Найближчий сусід.

Починаємо обхід з вершини 1. З вершини 1 найближчою є невідвідана вершина 3 (вага ребра 1). Переходимо до вершини 3. З вершини 3 невідвіданими є 2, 4 та 5. Відстані до них однакові і дорівнюють 2. Обираємо першу за порядком вершину 2. Переходимо до 2. З вершини 2 невідвіданими є 4 (вага 3) та 5 (вага 2). Найближчою є вершина 5. Переходимо до 5. З вершини 5 залишилась одна невідвідана вершина 4 (вага ребра 1). Переходимо до 4. З вершини 4 повертаємось у початкову вершину 1 (вага 4).

Отриманий маршрут найближчого сусіда: 1 - 3 - 2 - 5 - 4 - 1. Довжина цього маршруту становить: $1 + 2 + 2 + 1 + 4 = 10$.

Розв'язання алгоритмом Груба сила.

Цей метод передбачає повний перебір усіх можливих маршрутів (гамільтонових циклів) та вибір того, який має мінімальну сумарну вагу. Серед усіх можливих

перестановок оптимальним є маршрут: 1 - 3 - 4 - 5 - 2 - 1. Його сумарна вага складає: $1 + 2 + 1 + 2 + 2 = 8$.

Оскільки сума п'яти ребер з найменшою вагою у графі (1, 1, 2, 2, 2) дорівнює 8, і саме з них вдалося утворити коректний замкнений цикл, меншої ваги отримати принципово неможливо. Отже, оптимальний найкоротший маршрут комівояжера: 1 - 3 - 4 - 5 - 2 - 1 (або 1 - 2 - 5 - 4 - 3 - 1 у зворотному напрямку). Мінімальна довжина маршруту дорівнює 8.

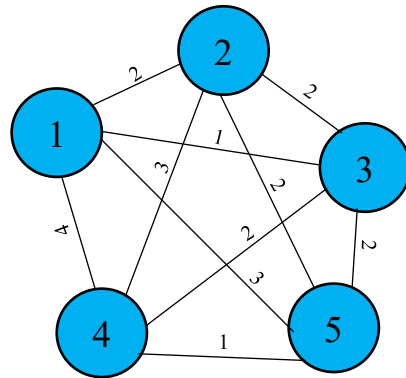


Рисунок 1 – Візуалізація графа до завдання 6

Обґрунтування асимптотики для алгоритму Груба сила $O(n!)$.

Алгоритм повного перебору послідовно генерує всі можливі перестановки вершин для пошуку найкоротшого замкненого шляху. Для графа з кількістю вершин n кількість унікальних маршрутів пропорційна факторіалу кількості вершин. Через необхідність перевірки кожного з варіантів, час виконання факторіально зростає зі збільшенням розмірності, тому асимптотична складність становить $O(n!)$.

Обґрунтування асимптотики для алгоритму Найближчий сусід $O(n^2 * \log n)$.

На кожному з n кроків алгоритму для поточної вершини необхідно знайти найближчу невідвідану вершину. Якщо програмна реалізація для вибору мінімального ребра використовує сортування списку доступних суміжних ребер або застосовує структуру даних типу

черги з пріоритетом, пошук на одному кроці вимагає $O(n * \log n)$ операцій. Оскільки такий пошук виконується для кожної з n вершин, загальна кількість операцій становить n помножити на $O(n * \log n)$, що пояснює асимптотичну складність алгоритму $O(n^2 * \log n)$, наведену в таблиці.

Висновки: на цій практичній роботі я набув практичних навичок застосування деяких жадібних алгоритмів для розв'язання екстремальних задач.

Контрольні питання

1. Що таке жадібний алгоритм?

Це метод проєктування алгоритмів, який на кожному кроці робить локально оптимальний вибір у надії, що це приведе до глобально оптимального розв'язку. Він обирає найкращий варіант "тут і зараз", не озираючись на попередні кроки та не прораховуючи майбутні наслідки.

2. Які головні принципи роботи жадібних алгоритмів?

- Принцип локальної оптимальності (жадібний вибір): На кожному кроці обирається елемент, який здається найкращим за певним критерієм.
- Принцип безповоротності: Зроблений вибір є остаточним і ніколи не переглядається (немає повернення назад або "backtracking").
- Властивість оптимальної підструктури: Глобально оптимальний розв'язок задачі складається з оптимальних розв'язків її підзадач.

3. Яка головна відмінність між жадібними алгоритмами та динамічним програмуванням?

Жадібний алгоритм робить один вибір на кожному кроці й рухається далі, ніколи не змінюючи рішення. Динамічне програмування розглядає всі можливі варіанти, розбиває задачу на підзадачі, зберігає їхні результати в таблиці й обирає глобальний оптимум на основі повного аналізу, що гарантує точність, але вимагає більше часу та пам'яті.

4. Наведіть приклади задач, які можна розв'язати за допомогою жадібних алгоритмів.

- Пошук мінімального кістякового дерева в графах (алгоритми Пріма та Краскала).
- Пошук найкоротшого шляху від однієї вершини (алгоритм Дейкстри).
- Задача про дробовий рюкзак (коли предмети можна ділити на частини).
- Задача про вибір заявок (планування інтервалів).

5. Які можуть бути обмеження у використанні жадібних алгоритмів для розв'язання екстремальних задач?

Жадібні алгоритми не гарантують точного (глобального) оптимуму для більшості складних задач. Якщо задача не має властивості жадібного вибору, локально найкращий крок може завести в глухий кут або дати абсолютно неправильний результат (наприклад, у класичній задачі про дискретний рюкзак 0-1 або при пошуку найкоротшого шляху в графах із від'ємними вагами).

6. Чому жадібні алгоритми часто використовуються для наближеного розв'язання екстремальних задач?

Оскільки багато екстремальних задач (наприклад, задача комівояжера) є NP-повними, їх точне розв'язання вимагає експоненціального часу, що нереально для великих даних. Жадібні алгоритми працюють надзвичайно швидко (зазвичай за лінійний чи поліноміальний час) і дають цілком прийнятне, близьке до оптимального рішення за мінімальні ресурси.